

一. 选择题(4*4=16 分)

1. () 设随机事件 A、B, 且 $P(A) > 0, P(B) > 0$, 则下列公式必定正确的是

- A. $P(B|A) = P(\bar{B}|A)$. B. $P(B|A) + P(B|\bar{A}) = 1$.
C. $P(B|A) + P(\bar{B}|A) = 1$. D. $P(B|A) \neq 0$.

2. () 设非退化的离散型随机变量 X 的期望小于方差, 则随机变量 X 服从的分布可能是.

- A. 二项分布 B. 泊松分布 C. 负二项分布 D. 无法确定.

3. () 已知随机变量 X 的分布函数 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 0.3, & 0 \leq x < 2 \\ a, & 2 \leq x < 5 \\ 1, & x \geq 5 \end{cases}$, 则以下说法正确的是:

- A. a 的取值范围为 $[0,1]$ B. $P(0 \leq X < 2) = 0.3$
C. $P(2 \leq X < 5) = 0.7$ D. $P(X > 5)$ 无法确定.

4. () 设 $X \sim P(40)$, 则利用切比雪夫不等式可得

- A. $P(|X-40| \geq 10) \geq 0.4$ B. $P(|X-40| \geq 10) \leq 0.4$
C. $P(|X-40| \geq 10) \geq 0.6$ D. $P(|X-40| \geq 10) \leq 0.6$.

二、判断题(2*5=10 分) (请在每题的括号内打 “√” 或 “×”)

1. () 已知随机事件 A、B 独立, 则可以认为事件 A 发生时, 事件 B 一定不发生.
2. () 设事件 A 与事件 B 互斥, 则 $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.
3. () 设随机变量 X, Y 都服从 $U(0,1)$. 且 X, Y 相互独立, 则随机变量 $Z = X + Y \sim U(0,2)$.
4. () 无偏估计一定是相合估计.
5. () 总体参数的双侧置信区间的枢轴量即为双侧假设检验问题的检验统计量.

三、填空题(2*10=20 分)

1. 已知随机事件 A、B, $P(A) = 0.3, P(B - A) = 0.42, P(A - B) = 0.12$, $P(B) =$ _____;

A、B _____ (填写 “是” 或 “不”) 独立.

2. 设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 0.6, & 0 \leq x < \frac{\pi}{2} \\ 1, & \frac{\pi}{2} \leq x \end{cases}$, $E(X) =$ _____ ,

$P(X > \frac{\pi}{6}) =$ _____.

3. 设随机变量 $X \sim U(0,1)$, 则 $Y = \ln X$ 的密度函数 $p(y) =$ _____ .

4. 设随机变量 $X \sim U(0,2), Y = \min\{1, X\}$, 则 $P(Y > 0.5) =$ _____ .

5. 设 X 的分布列为 $P(X = 1) = 0.4, P(X = 2) = 0.6$, 在给定 $X = i$ 的条件下,

$Y \sim U(0, i), P\left(Y \leq \frac{1}{2} \middle| X = 1\right) =$ _____, $P\left(Y \leq \frac{1}{2}\right) =$ _____.

6. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是取自正态总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$ 的一个样本, 样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 样本方

差 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 则 $E(\bar{X}^2) =$ _____, $Var(S^2) =$ _____.

四、概率计算题(8+10+10=28 分)

1. 已知 (X, Y) 的联合概率分布列为

X	Y	
	0	1
-1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$
0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
1	0	$\frac{1}{8}$

设 $Z_1 = X - Y, Z_2 = X + Y$,

求 (1) (Z_1, Z_2) 的联合分布列; (2) Z_1, Z_2 是否独立, 请给出理由.

2. 设随机变量 X, Y 相互独立，且都服从正态分布 $N(0, 2)$. 求

(1) (X, Y) 的联合密度函数 $p(x, y)$ ； (2) $Z = X - Y$ 的密度函数 $p_Z(z)$ ；

(3) $P(|X - Y| < 1)$ ； (4) $E(|X - Y|)$.

3. 在致远书院树洞论坛上有学生抱怨“概率论与数理统计”课程的优秀率太高不合理，为此书院老师在书院学生中做了一项民意调查，其结果是有 64% 的大学生赞成“控制总评优秀率的比例”的提案. 如果从这些学生中随机抽选 100 人，请用中心极限定理估算 100 人中赞成的人数不超过 58 的概率？（要考虑近似中的修正，答案用标准正态分布的分布函数 $\Phi(\cdot)$ 表示）

五、统计计算题 (8+10+8=26 分)

1. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是取自总体 X 的一个样本， $\ln X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

- (1) μ 已知，求出 σ^2 的矩估计量；
(2) μ 未知，求出 σ^2 的最大似然估计量.

2. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_8), (Y_1, Y_2, \dots, Y_8)$ 分别是取自正态总体 $N(\mu_1, \sigma^2), N(\mu_2, \sigma^2)$ 的两个简单随机样本，其中 μ_1, μ_2, σ^2 均未知，且两总体相互独立，求 $\frac{\mu_1 + \mu_2}{2}$ 的置信水平 0.95 的双侧置信区间表达式.（请给出推导过程；结果用分位数表示，样本均值分别用 $\bar{X}, \bar{Y}$ 表示，样本方差分别用 S_X^2, S_Y^2 表示.）

3. 有网友曝光她在直播间购买的某品牌纯羊绒衫里羊绒含量远远低于国家标准 95%. 质检部门暗访，随机购买了该品牌的纯羊绒衫 8 件，测得羊绒的平均含量 $\bar{x}=75\%$ ， $s_x=10\%$. 假定该品牌生产的每件羊绒衫的羊绒含量都服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$. 则
(1) 请给出你认为合理的一个原假设和备择假设；
(2) 基于(1)中的原假设和备择假设，在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下检验该品牌纯羊绒衫的平均羊绒含量是否符合国家标准.

一. 选择题 (4*5=20 分)

- (D) 设随机事件A与事件B互不相容, 则
A. $P(\bar{A}\bar{B})=0$ B. $P(AB)=P(A)P(B)$ C. $P(\bar{A})=1-P(B)$ D. $P(\bar{A}\cup\bar{B})=1$
- (C) 设随机事件A和B, 满足 $P(A)=0.25$, $P(A|B)=0.5$, $P(\bar{B}|A)=\frac{2}{3}$, 则
 $P(B)=\frac{1}{4}$, $P(A\cup B)=\frac{5}{8}$
A. $\frac{1}{3}, \frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{3}, \frac{1}{6}$ C. $\frac{2}{6}, \frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{6}, \frac{1}{6}$
- (D) 设 $F_1(x)$ 与 $F_2(x)$ 是两个分布函数, 其相应的密度函数为 $p_1(x)$, $p_2(x)$, 且都是连续函数, 则必为密度函数的是
A. $p_1(x)p_2(x)$ B. $2p_1(x)p_2(x)$ C. $p_1(x)F_2(x)$ D. $p_1(x)F_2(x)+p_2(x)F_1(x)$

则必为密度函数的是

- (C) 关于分布的可加性, 下列说法正确的个数是 3 个
(1). n 个独立且均服从 $b(1, p)$ 的随机变量之和服从 $b(n, p)$.
(2). n 个独立且均服从 $P(\lambda)$ 的随机变量之和服从 $P(n\lambda)$.
(3). n 个独立且均服从 $N(\mu, \sigma^2)$ 的随机变量之和服从 $N(n\mu, n\sigma^2)$.
(4). n 个独立且均服从 $U(-1, 1)$ 的随机变量之和服从 $U(-n, n)$.
(5). n 个独立且均服从 $Exp(1)$ 的随机变量之和服从 $Exp(n)$.
A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个

- (B) 设 (X_1, X_2, X_3, X_4) 是取自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本, 则 $\frac{X_1 - X_2}{X_3 - X_4}$ ()
A. $N(0, 1)$ B. $t(1)$ C. $\chi^2(1)$ D. $F(1, 1)$

二. 判断题 (2*4=8 分)

- (✓) 对于事件A、B、C两两互斥, 则 $P(ABC)=0$.
① 它们是互斥的 ② 合起来是~
- (✓) 设事件A与事件B为样本空间的一个分割, 则 $P(A\cup B)=1$.
- (X) 若随机变量 $X \sim P(\lambda_1)$, $Y \sim P(\lambda_2)$, 则 $Z = X + Y \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$.
独立
- (X) 二个一维正态分布的线性组合是一维正态分布.

三. 填空题 (2*8=16 分)

- 设事件A和B相互独立, 则下列说法中 (3) (5) 是正确的.
A和B互不相容: (2) $P(AB)=0$; (3) $P(AB)=P(A)P(B)$; (4) $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$; $-P(A)P(B)$
- 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $Y = e^X$ 的密度函数 $p_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(\ln y - \mu)^2}{2\sigma^2}}$ $y > 0$
- 设随机变量 $X \sim Exp(1)$, $Y \sim Exp(2)$, 且X和Y独立, 则 $Z = X + Y$ 的中位数 $z_{\frac{1}{2}} = \ln(2 + \sqrt{e})$
- 设随机变量X的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{1}{2}, & 0 \leq x < 1, \\ 1 - e^{-x}, & x \geq 1. \end{cases}$ 则 $E(X) = \frac{1}{2} + \frac{1}{e}$
 $Var(2X - Y + 200P) = Var(2X - Y) = 2^2 Var(X) + (-1)^2 Var(Y) - 2Cov(2X, Y) = 4Var(X) + Var(Y) - 4Cov(X, Y)$
- 设随机变量 $X \sim U(0, 3)$, $Y \sim P(4)$, 且 $Cov(X, Y) = -1$, 则 $Var(2X - Y + 2024) = 11$
- 设二维随机变量 $(X, Y) \sim N(3, 2, 16, 25, 0)$, 则 $P(XY + 6 \leq 3Y + 2X) = \frac{1}{2}$
- 设 $X_1, X_2, X_3, \dots$ 是独立同分布的随机变量序列, 且 $X_1 \sim U(0, \theta)$. 记 $Y_n = \max(X_1, X_2, X_3, \dots)$, 则 $Y_n \xrightarrow{P} \theta$
 $E(Y_n) = \frac{n}{n+1}\theta$
 $n \rightarrow \infty, E(Y_n) \rightarrow \theta$
- 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为取自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的一个简单随机样本. 样本均值观测值 $\bar{x} = 8$, 参数 μ 的双侧置信水平为 0.95 的置信区间的区间宽度为 4, 则 μ 的双侧置信水平为 0.95 的置信区间为 $[6, 10]$

四. 概率计算题 (8+8+12+8=36 分)

- 设随机变量 $X \sim b(2, 0.3)$, $Y \sim b(1, 0.4)$, 且X和Y相互独立, 令 $Z_1 = \max(X, Y)$, $Z_2 = \min(X, Y)$ 求 (1) (Z_1, Z_2) 的联合分布列; (2) Z_1, Z_2 的相关系数.

X	Y			Z ₁	Z ₂		
	0	1			0	1	
0	0.294 ⁰	0.196 ¹	0.49	0	0.294	0	0.294
1	0.252 ¹	0.168 ¹	0.42	1	0.448	0.168	0.616
2	0.054 ²	0.036 ²	0.09	2	0.054	0.036	0.09
	0.6	0.4			0.796	0.204	

$$E(Z_1) \quad Var(Z_1) \quad E(Z_2) \quad E(Z_1 Z_2) \\ E(Z_1^2) \quad E(Z_2^2) \quad Var(Z_2) \quad Cov(Z_1, Z_2) \quad Corr(Z_1, Z_2) = \frac{48}{143}$$

2. 设随机变量 $X \sim b(1, 0.5)$, $Y \sim U(0, 1)$, 且 X 和 Y 相互独立, 求 $Z = X + Y$ 的密度函数 $p_Z(z)$.

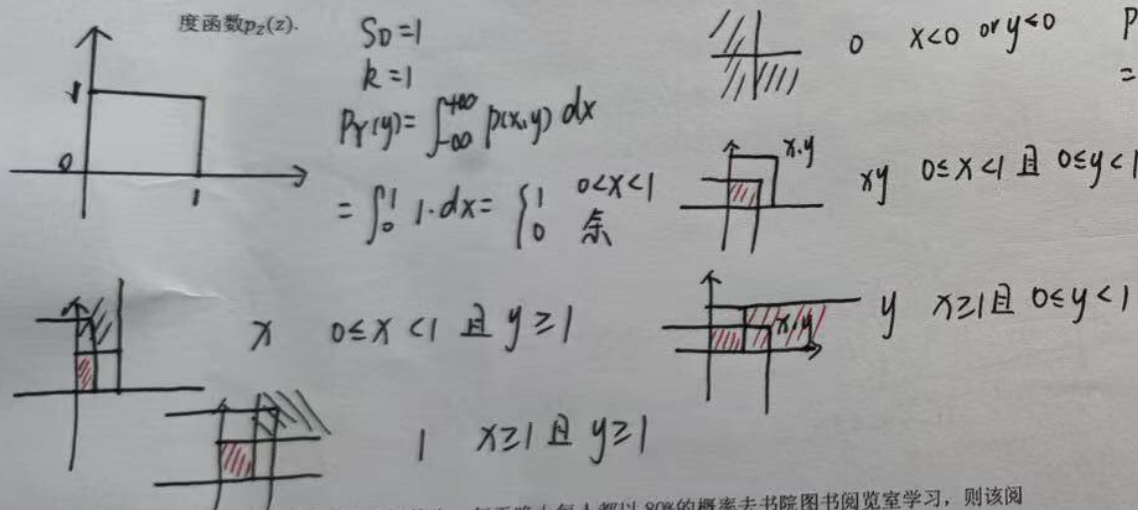
$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P(X+Y \leq z) = P(X=0)P(X+Y \leq z|X=0) + P(X=1)P(X+Y \leq z|X=1) \\ &= 0.5 P(Y \leq z) + 0.5 P(Y \leq z-1) \\ &= 0.5 F_Y(z) + 0.5 F_Y(z-1) \\ f_Z(z) &= 0.5 f_Y(z) + 0.5 f_Y(z-1) \end{aligned}$$

$$f_Z(z) = \begin{cases} 0 & z < 0 \\ 0.5 \times 1 + 0.5 \times 0 & 0 \leq z < 1 \\ 0.5 \times 0 + 0.5 \times 1 & 1 \leq z < 2 \\ 0 & z \geq 2 \end{cases}$$

$$f_Z(z) = \begin{cases} 0.5 & 0 \leq z < 2 \\ 0 & \text{余} \end{cases}$$

3. 设随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为 $p(x, y) = \begin{cases} k, 0 < x < 1, 0 < y < 1, \\ 0, \text{其他} \end{cases}$

求 (1) k ; (2) Y 的边际密度函数 $p_Y(y)$; (3) (X, Y) 的联合分布函数 $F(x, y)$; (4) $Z = X + Y$ 的密度函数 $p_Z(z)$.



4. 某精英书院有 100 名住校生, 每天晚上每人都以 80% 的概率去书院图书阅览室学习, 则该阅览室至少应设置多少个座位, 用中心极限定理估算, 才能以 90% 的概率保证去学习的同学都有座位. 设 n

Y : 100 生中学习到的人数

$Y \sim B(100, 0.8) \quad Y \sim N(80, 16)$

$$P(Y \leq n) = \Phi\left(\frac{n-80}{4}\right) \geq 0.9$$

$$\frac{n-80}{4} \geq u_{0.9} = 1.282 \quad n = 86$$

五. 统计计算题 (12+8=20 分)

1. 某营养师为了解一食物的含糖量, 对该食物的含糖量做了 n 次测量, 该物体的含糖量 μ 是已知的, 设 n 次测量结果 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立且均服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 该营养师记录的是 n 次测量的绝对误差 $Z_i = |X_i - \mu|$, ($i = 1, 2, \dots, n$), 利用 $(Z_1, Z_2, \dots, Z_n)$ 估计参数 σ^2 .

(1) 求 Z_i 的概率密度函数;

(2) 求 σ^2 的矩估计量;

(3) 求 σ^2 的极大似然估计量 $\hat{\sigma}^2$.

(4) 在第 (3) 问求得的 $\hat{\sigma}^2$ 是否是 σ^2 的无偏估计, 并给出理由.

$$Z_i = |X_i - \mu| \sim \begin{cases} 0 & \delta < 0 \\ * & \delta \geq 0 \end{cases}$$

$$F_Z(z) = \begin{cases} 0 & \delta < 0 \\ * & \delta \geq 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} P(|X - \mu| \leq \delta) &= P(\mu - \delta \leq X \leq \mu + \delta) \\ &= \Phi\left(\frac{\mu + \delta - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{\mu - \delta - \mu}{\sigma}\right) \\ &= 2\Phi\left(\frac{\delta}{\sigma}\right) - 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= F_Z(z) = 2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(\frac{z}{\sigma})^2}{2}} \\ &= \frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}} \quad z \geq 0 \end{aligned}$$

2. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_{16})$ 是取自总体 $X \sim b(1, p)$ 的一个样本, 考虑假设检验问题 $H_0: p = 0.6 \leftrightarrow H_1: p =$

0.4. 若该检验问题的拒绝域为 $W = \{\bar{x} \leq 0.3\}$, 其中样本均值 $\bar{x} = \frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} X_i$, 求

(1) 该检验犯第一类错误的概率; (2) 该检验犯第二类错误的概率.

$$\begin{aligned} P_I &= P(\bar{X} \leq 0.3 | H_0 \text{ 成立 } p=0.6) = P\left(\sum_{i=1}^{16} X_i \leq 4.8 | p=0.6\right) \\ &= \sum_{k=0}^4 C_{16}^k 0.6^k 0.4^{16-k} \end{aligned}$$

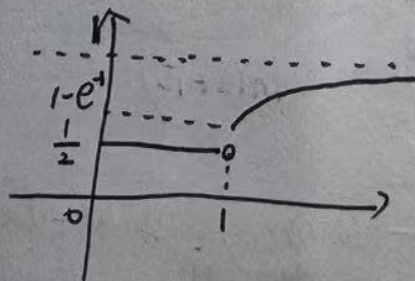
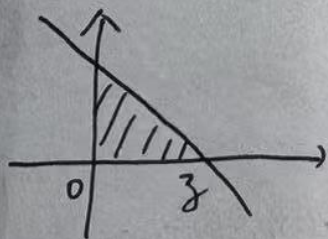
$$\begin{aligned} P_{II} &= P\left(\sum_{i=1}^{16} X_i > 4.8 | H_1 \text{ 成立 } p=0.4\right) \\ &= 1 - \sum_{k=0}^4 C_{16}^k 0.4^k 0.6^{16-k} \end{aligned}$$

$$\frac{1}{4} [\text{Var}(X_1) + \text{Var}(X_2)] = \frac{1}{4} [\text{Var}(X_1) + \text{Var}(X_2) + 2E(X_1)E(X_2)] = \frac{1}{4} \text{Var}(X_1) + \frac{1}{4} \text{Var}(X_2) + \frac{1}{4} E(X_1^2) + \frac{1}{4} E(X_2^2) - \frac{1}{2} E(X_1)E(X_2)$$

$$z \in (0, +\infty) \quad \frac{1}{2} z \geq 0$$

$$F_2(z) = P(X+Y \leq z) = \int_0^z dx \int_0^{z-x} dy e^{-x} \cdot 2e^{-2y} = \frac{1}{2}$$

$$z = z_{\frac{1}{2}} = \ln(2 + \sqrt{2})$$



$$\textcircled{1} p(X=0) = \frac{1}{2} \quad p(X=1) = 1 - e^{-1} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} - e^{-1}$$

$$\frac{1}{2} x > 1 \quad f_X(x) = F'(x) = e^{-x} \quad x > 1$$

$$\therefore E(X) = 0 \times \frac{1}{2} + 1 \times (\frac{1}{2} - e^{-1}) + \int_1^{+\infty} x e^{-x} dx$$

B 为随机事件, 则 $P(A) = P(B)$ 的充分必要条件为

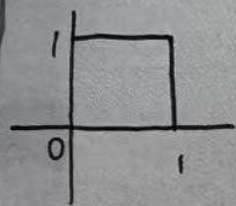
$P(\bar{A}B) = P(A) - P(AB)$

$p_2)$

二阶矩 $E(X^2)$ 的性质:
 $E(X^2) = \frac{1}{2}E(X_1) + \frac{1}{2}E(X_2) + \frac{1}{2}E(X_1 - X_2)^2$

$= (\frac{1}{2}E(X_1) - \frac{1}{2}E(X_2))^2 + \frac{1}{2}E(X_1)^2 + \frac{1}{2}E(X_2)^2$

3 (2)

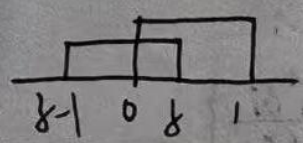


$$P_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx$$

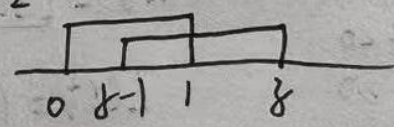
$$= \int 1 dx$$

$$\left. \begin{matrix} 0 < x < 1 \\ 0 < z-x < 1 \end{matrix} \right\} \Rightarrow \begin{matrix} 0 < x < 1 \\ z-1 < x < z \end{matrix}$$

① $0 < z < 1$ $\int_0^z 1 dx = z$



② $1 \leq z < 2$



$\int_{z-1}^1 1 dx = 2-z$

$$\therefore P_Z(z) = \begin{cases} z & 0 < z < 1 \\ 2-z & 1 < z < 2 \\ 0 & \text{余} \end{cases}$$